



Universidade Federal de Alagoas – UFAL

Centro de Tecnologia – CTEC

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil – PPGEC

Cidade Universitária – Campus A. C. Simões

Tabuleiro do Martins – CEP 57072-970 – Maceió – Alagoas

Telefone: (82) 3214.1276 – Fax: (82) 3214.1276

Site: <http://www.ctec.ufal.br/posgraduacao/ppgec/>

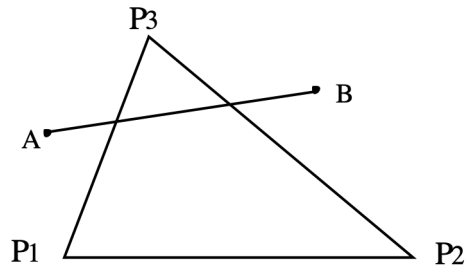
Técnicas Computacionais Avançadas - 2026

Prof. William Wagner Matos Lira

2ª Lista de Exercícios (para 22/09/2026)

1. Implemente a primitiva pseudo-ângulo. Tente utilizar o menor número possível de operações aritméticas e comparações.
2. Implemente um algoritmo *entre*(u , v , w) que, dados vetores u , v e w do $\mathbb{R}^2$, retorna 0 se u e v são colineares, 1 se w está no ângulo convexo determinado por u e v , e 2, caso contrário.
3. Implemente um algoritmo que utiliza coordenadas baricêntricas para localização de um ponto em relação a um triângulo.
4. O problema de *clipping* (ou recorte ou cerceamento) é extremamente relevante em Computação Gráfica. Dada uma curva e um polígono, deseja-se saber que porções dessa curva são interiores ao polígono. Neste problema, considere o caso particular em que a curva é um segmento de reta e o polígono é um triângulo.

Considere um triângulo de vértices P_1 , P_2 e P_3 e um segmento de extremos A e B . Sejam $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ e $(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ as coordenadas baricêntricas de A e B em relação a P_1 , P_2 e P_3 .



- a) Que condição deve ser satisfeita para que o segmento AB esteja completamente contido no triângulo?
- b) Encontre condições sob as quais podemos garantir que o segmento AB é completamente exterior ao triângulo.
- c) Caso os testes em (a) e (b) falhem, é necessário obter as interseções de AB com as retas que contém os lados do triângulo. Diga como determinar cada um desses pontos de interseção em função das coordenadas baricêntricas de A e B .

5. Implemente um algoritmo que determina se dois triângulos do plano são disjuntos.

6. Sejam dados pontos distintos $P_1, P_2, \dots, P_n$ do plano. Implemente um algoritmo para verificar se o polígono formado por esses pontos, na ordem indicada, é convexo (o algoritmo deve ser linear em n).

7. Suponha que, ao aplicar o algoritmo que determina a posição de um ponto p em relação a um polígono simples $P = p_1p_2\dots p_n$ baseado no número de interseções de uma semireta com os lados de P , são armazenados apenas o primeiro ponto de interseção u (isto é, o mais próximo de p_0) e o lado p_ip_{i+1} em que ele ocorre. Mostre que, sabendo que P é orientado no sentido-horário, essa informação é suficiente para decidir se p é interno, externo ou está na fronteira de P .